

## Projektbeschreibung:

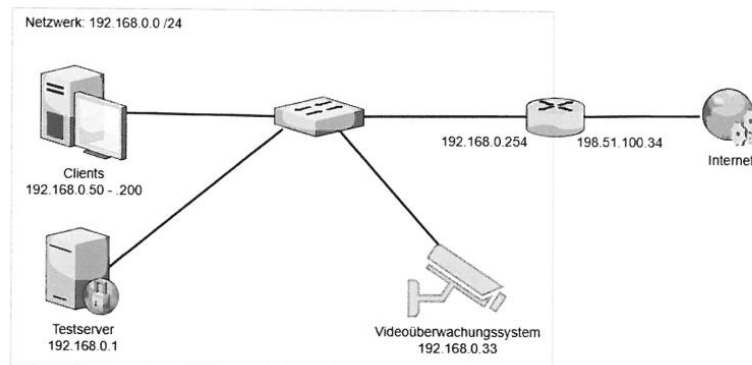
Die Systemhaus KG berät Unternehmen bei Fragen rund um die Themen Digitalisierung, IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit. Sie sind bei der Systemhaus KG beschäftigt und maßgeblich an der Abwicklung des folgenden Projektes beteiligt.

Die Supermarktkette Kauffix GmbH benötigt ein Videoüberwachungssystem für ihre Filiale. Das Videoüberwachungssystem ist bewegungsgesteuert und erstellt ein Foto, sobald es eine Bewegung registriert.

## IT 4 Computer- und Netzkonfiguration (Anlage 4)

30

Sie sind für die Einbindung der Videokameras in das Kundennetz verantwortlich. Sie haben mit der Kauffix GmbH bereits einen Netzwerkplan erstellt:



4.1 Die Geschäftsführung der Kauffix GmbH möchte vom Homeoffice auf das Videoüberwachungssystem zugreifen können.

3

- Begründen Sie, warum aus dem Homeoffice nicht auf das Videoüberwachungssystem mit der IP-Adresse 192.168.0.33 zugegriffen werden kann.
- Verwenden Sie für Ihre Lösung das Vorgabebblatt 5.

- 4.2 Die restlichen 9 Videokameras wurden mit den IP-Adressen 192.168.1.33 bis 192.168.9.33 in das bestehende Netz eingebunden. Beim Testen stellt sich heraus, dass diese Videokameras von den Clients nicht erreichbar sind. 3
- Begründen Sie warum die Videokameras nicht von den Clients aus erreicht werden können.
  - Verwenden Sie für Ihre Lösung das Vorgabeblatt 5.
- 4.3 Einer der Clients kommt nicht ins Internet. Bei der Fehlersuche schauen Sie sich die Netzwerk-konfiguration an: 4
- Ethernet-Adapter Netzwerkverbindung:
- ```
1. Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
2. Beschreibung. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection
3. Physische Adresse . . . . . : 0C-DD-24-CE-C6-D8
4. IPv6-Adresse . . . . . : fe80::868c:6a65:bb44:b228
5. IPv6-Adresse . . . . . : 2001:db8:1234:55::a/64
6. IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.0.51
7. Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
8. Standardgateway . . . . . : 192.168.0.1
9. DNS-Server . . . . . : 192.168.0.254
```
- Beschreiben Sie den Fehler, der bei der manuellen Konfiguration des Clients gemacht wurde.
  - Verwenden Sie für Ihre Lösung das Vorgabeblatt 5.
- 4.4 Die obige Clientkonfiguration enthält auch zwei IPv6-Adressen. 5
- Benennen Sie die beiden dort enthaltenen IPv6-Adresstypen unter Angabe der Zeilennummer.
  - Beschreiben Sie, wofür die beiden IPv6-Adresstypen verwendet werden.
  - Verwenden Sie für Ihre Lösung das Vorgabeblatt 5.
- 4.5 Die Kauffix GmbH möchte das Videokamerasystem in ihr Sicherheitskonzept aufnehmen. Hierfür ist eine Schutzbedarfsanalyse durchzuführen.
- 4.5.1 - Kennzeichnen Sie den Schutzbedarf der Bilddateien nach den Schutzzielen Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. 12
- Begründen Sie Ihre Entscheidung.
  - Verwenden Sie für Ihre Lösung das Vorgabeblatt 6.
  - Informationen zu den Schutzzielen finden Sie in der Anlage 4.
- 4.5.2 Eine der Videokameras ist auf den öffentlichen Bürgersteig ausgerichtet. 3
- Klären Sie den Kunden über mögliche rechtliche Probleme auf.
  - Verwenden Sie für Ihre Lösung das Vorgabeblatt 7.

#### Anlage 4

##### Informationen zu den Schutzziele - Klassifikation der Schutzziele

###### Hinsichtlich der Vertraulichkeit

###### „Vertraulich“

Bei der unrechtmäßigen Bearbeitung von vertraulichen Personendaten besteht die Gefahr von negativen Folgen für die betroffene Person. Das Risiko einer Persönlichkeitsverletzung ist anhand der Art und dem Kontext der Informationen zu analysieren. Es gelten hier strenge Vorschriften zum technischen und organisatorischen Schutz der Informationen und somit auch zur Vergabe von Zugriffsrechten, auch innerhalb von Unternehmen und Abteilungen.

###### „Intern“

Wenn interne Daten an unberechtigte Personen gelangen, besteht Gefahr von negativen Folgen, in der Regel für das betroffene Unternehmen. Interne Daten enthalten zum Beispiel Informationen über innere Verhältnisse, Vorgänge oder Strukturen. Unternehmen haben das Interesse, interne Daten besonders vor Mitbewerbern und der Öffentlichkeit zu schützen.

###### Hinsichtlich der Verfügbarkeit

Der Begriff der „Verfügbarkeit“ steht für die Zeit, in der ein System zur Verfügung steht und genutzt werden kann. Ggf. kann ein nicht zur Verfügung stehendes System negative Auswirkungen auf Personen oder andere Systeme haben. Beispiele:

###### Extrem hoch (Wiederanlaufzeit 0.5h)

- Das Einsatzleitsystem der Polizei benötigt eine hohe Verfügbarkeit, weil die Polizei jederzeit einsatzbereit sein muss.

###### Sehr hoch (Wiederanlaufzeit 4h)

- Der Internetzugang für ein Internet-Börsensystem, das am internationalen Markt arbeitet, muss ständig zur Verfügung stehen. Ausfälle können den Verlust der Geschäftsfähigkeit bedeuten.

###### Hoch (Wiederanlaufzeit 24h)

- Ein Routenplanungsportal wird von vielen Personen privat und geschäftlich genutzt. Einschränkungen können hingenommen werden.
- E-Mail hat sich als wichtiges Kommunikationsmittel etabliert. Der Ablauf von Arbeitsprozessen kann sich verschieben. Ausfallzeiten sind nur schwer tolerierbar.

###### Normal (Wiederanlaufzeit 72h)

- Der Ausfall eines Systems kann kompensiert werden. Informationen, die während des Ausfalls nicht verarbeitet werden können, gefährden ein Unternehmen/Person nicht unmittelbar.

###### Hinsichtlich der Integrität

###### Erhöhte Anforderungen

Fehler in der Richtigkeit der Daten führen zu schwerwiegenden Fehlern. Menschen können durch falsche Daten gefährdet werden:

- Medizinische Geräte, die während einer OP oder zum Verabreichen von Medikamenten verwendet werden, müssen sich auf die zur Verfügung gestellten Daten verlassen können.
- Ampelsysteme müssen mit korrekten Daten versorgt werden.

###### Normale Anforderungen

Tritt ein Fehler in den Daten auf, die von Systemen mit „normalen Anforderungen“ an die Integrität verarbeitet werden, hat dies nicht direkt schwerwiegende Folgen. Fehler können nachträglich korrigiert werden. Geschäftsprozesse können auch mit fehlerhaften Daten durchgeführt werden.

- Fehler in einer Abrechnung (Buchungen) können nachträglich korrigiert werden.
- Fehler in Video/Ton-Daten können interpoliert werden, so dass der Inhalt immer noch verständlich ist.





### Vorgabeblatt 7 – Aufgabe 4.5

**Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.**

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

#### Aufgabe 4.5.2:

[illegible]

|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IT 4</b> | <b>Computer- und Netzkonfiguration</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>30</b> |
| 4.1         | Die IP-Adresse 192.168.0.33 ist eine private IP-Adresse. Private Adressen werden nicht im Internet geroutet. Aus diesem Grund ist die Adresse 192.168.0.33 im Netz der Filiale aus dem Homeoffice nicht unmittelbar über das Internet erreichbar. | 3         |
| 4.2         | Die IP-Adresse der restlichen 9 Videokameras befinden sich nicht im gleichen Netzwerk (192.168.0.0 /24) wie die Clients.                                                                                                                          | 3         |
| 4.3         | Es wurde das falsche Default-Gateway eingetragen. Es ist die IP-Adresse 192.168.0.254 zu verwenden.                                                                                                                                               | 4         |
| 4.4         | 4. Link-Local-Adresse:<br>Die Link-Local-Adresse wird für die Kommunikation im lokalen Netz benutzt.<br><br>5. Global-Unicast-Adresse:<br>Die Global-Unicast-Adresse wird für die Kommunikation ins Internet benutzt.                             | 5         |

FA 230 NEU

Sommer 2024

- 3 -

Teil 1  
Lösungen  
Punkte

|                        |                                                                                                                                                 |        |             |        |                        |   |  |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|------------------------|---|--|----|
| 4.5.1                  | <table border="1"> <tr> <td></td><td>Vertraulich</td><td>Intern</td></tr> <tr> <td><b>Vertraulichkeit</b></td><td>X</td><td></td></tr> </table> |        | Vertraulich | Intern | <b>Vertraulichkeit</b> | X |  | 12 |
|                        | Vertraulich                                                                                                                                     | Intern |             |        |                        |   |  |    |
| <b>Vertraulichkeit</b> | X                                                                                                                                               |        |             |        |                        |   |  |    |

Begründung:

Bilder von Personen sind vertrauliche Daten und Veröffentlichen oder unerlaubtes Erstellen wären Persönlichkeitsverletzungen („Recht am eigenen Bild“). Auch das interne zur Verfügung stellen oder Weiterleiten ist ohne ausdrückliche Erlaubnis eine Persönlichkeitsverletzung

|                      |             |           |      |        |
|----------------------|-------------|-----------|------|--------|
|                      | Extrem hoch | Sehr hoch | Hoch | Normal |
| <b>Verfügbarkeit</b> |             |           |      | X      |

Begründung:

Die Verfügbarkeit lässt sich aus folgenden Gründen als normal einschätzen: Die Supermarktkette war auch ohne Kameraüberwachung arbeitsfähig. Auf die personenbezogenen Bilddaten sollte auch nur in begründeten Ausnahmefällen zugegriffen werden.

|                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   | Erhöhte Anforderung | Normale Anforderung |
| <b>Integrität</b> |                     | X                   |

Begründung:

Dadurch, dass mehrere unterschiedliche Bilder erzeugt werden, sind die Bilddaten schwer zu fälschen. Mit falschen Bilder ist mit keiner erheblichen Gefährdung von menschlichem Wohl zu rechnen. Die Anforderung an die Integrität ist normal.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.5.2 | Bilder von Personen sind vertrauliche Daten und Veröffentlichen oder unerlaubtes Erstellen wären Persönlichkeitsverletzungen („Recht am eigenen Bild“). Mit der Ausrichtung der Videokamera auf den öffentlichen Bürgersteig werden Aufzeichnung von Privatpersonen gemacht, die in keinem Bezug zum Unternehmen stehen. Die Aufnahmen sind ohne Genehmigung der Privatperson illegal. | 3 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|